BÀI TẬP VỀ NHÀ: PROBLEM SET 05

NỀN TẢNG XÁC SUẤT & TÍNH TOÁN XÁC SUẤT

Môn học: Xác suất Thống kê (UET.MAT1052)

Thời gian hoàn thành dự kiến: 90 – 120 phút

Họ và tên sinh viên: .....
Mã số sinh viên (MSV): .....
Lớp học phần: .....
Ngày giao: Sau buổi học Tuần 05 • **Hạn nộp:** Trước buổi học Tuần 06

> **Quy định nộp bài:** - Sinh viên trình bày lời giải chi tiết các Bài 1, 2, 3, 4, 5 vào phiếu này (hoặc viết tay ra giấy thi rồi scan thành tệp PDF nộp lên LMS). - Với phần thực hành và kiểm chứng dữ liệu, hoàn thiện file `bai-tap-ve-nha-ps05.ipynb` nộp kèm theo. - Điểm tối đa: **100 điểm** (chiếm trọng số theo đề cương học phần).

BÀI 1 (20 ĐIỂM): KHÔNG GIAN MẪU, BIẾN CỐ & ĐẠI SỐ BIẾN CỐ

Một hệ thống mạng phân tán truyền tải dữ liệu từ máy chủ trung tâm đến trung tâm điều khiển thông qua hai gateway độc lập G_1 và G_2. Đối với mỗi gateway, trạng thái hoạt động trong một khung giờ được ghi nhận là: Hoạt động bình thường (O), Bị nghẽn tạm thời (C), hoặc Bị sập hoàn toàn (D).

1. **(6 điểm) Không gian mẫu:**
   Hãy liệt kê đầy đủ các phần tử của không gian mẫu Ω cho trạng thái đồng thời của hai gateway (G_1, G_2). Không gian mẫu này có bao nhiêu phần tử?
2. **(8 điểm) Biểu diễn biến cố:**
   Hãy biểu diễn các biến cố sau đây dưới dạng các tập hợp con của Ω:
   - Biến cố A: "Cả hai gateway đều hoạt động bình thường".
   - Biến cố B: "Có ít nhất một gateway bị sập hoàn toàn".
   - Biến cố C: "Đúng một gateway bị nghẽn tạm thời".
3. **(6 điểm) Định luật De Morgan:**
   Hãy giải thích ý nghĩa thực tế của biến cố $(A \cup B)^c$ và sử dụng định luật De Morgan để viết lại biến cố này dưới dạng giao của hai phần bù.

Trả lời: .....
.....
.....

BÀI 2 (20 ĐIỂM): QUY TẮC CỘNG TỔNG QUÁT & BẢNG KHẢO SÁT LẬP TRÌNH

Một cuộc khảo sát ngẫu nhiên trên $n = 200$ sinh viên năm thứ hai Khoa Công nghệ Thông tin về kỹ năng lập trình thu được kết quả: - Có 140 sinh viên thành thạo ngôn ngữ Python (P). - Có 110 sinh viên thành thạo ngôn ngữ C++ (C). - Có 70 sinh viên thành thạo cả hai ngôn ngữ Python và C++ ($P \cap C$).

1. **(6 điểm) Quy tắc cộng:**
   Tính xác suất một sinh viên được chọn ngẫu nhiên thành thạo **ít nhất một trong hai ngôn ngữ** ($P \cup C$).
2. **(6 điểm) Hiệu biến cố:**
   Tính xác suất một sinh viên được chọn ngẫu nhiên **chỉ thành thạo Python mà không biết C++** ($P \setminus C$). Có bao nhiêu sinh viên thuộc nhóm này?
3. **(8 điểm) Kiểm tra độc lập & xung khắc:**
   - a) Hai biến cố P và C có **xung khắc** không? Vì sao?
   - b) Hai biến cố P và C có **độc lập thống kê** với nhau không? Chứng minh bằng phép so sánh định lượng giữa $P(P \cap C)$ và $P(P) \cdot P(C)$.

Trả lời: .....
.....
.....

BÀI 3 (20 ĐIỂM): XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN & QUY TẮC NHÂN

Gieo đồng thời hai con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất, phân biệt xúc xắc 1 và xúc xắc 2. Xét các biến cố sau: - A: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc là một số lẻ". - B: "Xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 1". - C: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc đúng bằng 7".

1. **(6 điểm) Xác suất tiên nghiệm:**
   Tính xác suất không điều kiện $P(A)$, $P(B)$ và $P(C)$.
2. **(7 điểm) Xác suất có điều kiện và tính độc lập:**
   - a) Hãy tính xác suất có điều kiện $P(A \mid B)$. Rút ra kết luận về mối quan hệ độc lập giữa A và B.
   - b) Hãy tính xác suất có điều kiện $P(C \mid B)$. Rút ra kết luận về mối quan hệ độc lập giữa C và B.
3. **(7 điểm) Giải thích nghịch lý trực giác:**
   Nhiều người nghĩ rằng "khi biết xúc xắc thứ nhất đã ra mặt 1 thì khả năng tổng bằng 7 phải bị thay đổi chứ không thể giữ nguyên". Hãy dùng lập luận toán học về không gian mẫu thu hẹp để bác bỏ trực giác sai lầm này.

Trả lời: .....

.....
.....

BÀI 4 (20 ĐIỂM): XÁC SUẤT TOÀN PHẦN & ĐỊNH LÝ BAYES TRONG QUẢN TRỊ

CHẤT LƯỢNG Một nhà máy sản xuất ổ cứng SSD gồm 3 dây chuyền tự động A, B, C. Dữ liệu sản xuất trong quý (tương ứng tệp `du-lieu/factory_quality.csv` gồm 1,200 sản phẩm mẫu) cho các tham số: - Dây chuyền A: sản xuất 50% tổng sản lượng ($P(A) = 0.50$), tỷ lệ sản phẩm lỗi là 2% ($P(D \mid A) = 0.02$). - Dây chuyền B: sản xuất 30% tổng sản lượng ($P(B) = 0.30$), tỷ lệ sản phẩm lỗi là 4% ($P(D \mid B) = 0.04$). - Dây chuyền C: sản xuất 20% tổng sản lượng ($P(C) = 0.20$), tỷ lệ sản phẩm lỗi là 7% ($P(D \mid C) = 0.07$).

1. **(6 điểm) Tỷ lệ lỗi toàn nhà máy:**
   Áp dụng công thức xác suất toàn phần để tính xác suất một ổ cứng chọn ngẫu nhiên từ kho xuất xưởng bị lỗi ($P(D)$).
2. **(8 điểm) Truy vết nguyên nhân bằng Định lý Bayes:**
   Một khách hàng mua phải một ổ cứng bị lỗi và gửi bảo hành. Hãy tính xác suất ổ cứng lỗi này được sản xuất bởi:
   - Dây chuyền A: $P(A \mid D)$.
   - Dây chuyền B: $P(B \mid D)$.
   - Dây chuyền C: $P(C \mid D)$.

   Dây chuyền nào có xác suất cao nhất phải chịu trách nhiệm về sản phẩm lỗi này?
3. **(6 điểm) Lấy mẫu kiểm định:**
   Nếu người kiểm tra chất lượng chọn ngẫu nhiên độc lập 2 ổ cứng từ kho hàng xuất xưởng, tính xác suất có **ít nhất một ổ cứng bị lỗi**.

Trả lời: .....
.....
.....

BÀI 5 (20 ĐIỂM): ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG & NGHỊCH LÝ DE MÉRÉ MỞ RỘNG

1. **(10 điểm) Thiết kế dự phòng hệ thống điện toán đám mây:**
   Một cụm máy chủ đám mây gồm n máy chủ ảo hoạt động song song và độc lập. Mỗi máy chủ có xác suất gặp sự cố gián đoạn dịch vụ trong tháng là $p = 0.05$. Hệ thống được coi là có sự cố nếu có ít nhất một máy chủ ảo bị gián đoạn.
   - a) Viết biểu thức tính xác suất hệ thống có sự cố theo n.
   - b) Tìm số lượng máy chủ n tối thiểu để xác suất hệ thống xảy ra sự cố **vượt quá 90%** ($P(\text{Sự cố}) > 0.90$).
2. **(10 điểm) Bài toán sòng bạc Chevalier de Méré mở rộng:**
   Một sòng bài đề xuất trò chơi mới: Người chơi gieo đồng thời **3 con xúc xắc cân đối** trong

10 lượt gieo liên tiếp. Người chơi thắng nếu có **ít nhất một lượt** xuất hiện "bộ ba đồng nhất" (tức 3 xúc xắc cùng ra một mặt: $(1,1,1)$, $(2,2,2)$, ..., $(6,6,6)$).

- a) Tính xác suất xuất hiện "bộ ba đồng nhất" trong 1 lượt gieo 3 xúc xắc.
- b) Tính xác suất thắng cuộc của người chơi trong cả ván 10 lượt gieo.
- c) Nếu sòng bài áp dụng tỷ lệ cược 1 ăn 1 (đặt 100 nghìn, thắng nhận 100 nghìn tiền lãi, thua mất 100 nghìn), người chơi có nên tham gia trò chơi này về lâu dài không? Giải thích rõ dựa trên xác suất đã tính.

Trả lời: ……
……
……